PROYECTO FINAL: SKYGAL S.L.

Curso de Business Analytics



Alumno: Juan Ignacio Lopez.

Docente: Soledad Iójimo.

Tutores: Ignacio Gastón Colzani, Soledad Galíndez y María Belén Renna.

Comisión: 62.980.



Índice

Introducción a Skygal S.L. 5

Mercado e industria de Skygal. Benchmarking. 7

Stakeholder mapping 11

Business Model Canvas 17

Objetivos estratégicos 20

Análisis descriptivo 22

Análisis predictivo 27

Experimentación 34

Roadmap 39

Conclusiones 39

Índice de figuras, gráficos y tablas

Figura 1 Parámetros sobre los que Skygal basa su servicio 5

Figura 2 Misión y visión de Skygal 6

Tabla 3 Benchmarking competitivo de Skygal 9

Figura 4 Breve descripción de los stakeholders de Skygal 12

Figura 5 Onion Map de los stakeholders de Skygal 14

Tabla 6 Análisis del Onion Map de los stakeholders de Skygal 15

Figura 7 Matriz interés / poder de los stakeholders de Skygal 16

Figura 8 Business Model Canvas 19

Figura 9 Primer objetivo general SMART de Skygal 20

Figura 10 Segundo objetivo general SMART de Skygal 21

Figura 11 Resumen de estadísticas por total de operaciones aplicado a Skygal . 23

Figura 12 Distribución por segmento de cliente de las operaciones realizadas durante 2024 por Skygal 24

Figura 13 Aporte al valor total de las operaciones realizadas durante el 2024 por Skygal de cada segmento de cliente 25

Figura 14 Resumen de estadísticas por eventos particulares aplicado a Skygal . 25

Gráfico 15 Gráfico de dispersión entre el valor total de la operación y los kilómetros recorridos 28

Gráfico 16 Gráfico de dispersión entre el valor total de la operación y las horas de trabajo 29

Gráfico 17 Gráfico de dispersión entre las ventas totales históricas en eventos particulares y la inversión anual histórica en alianzas estratégicas con organizadores de eventos 30

Figura 18 Resumen del modelo de regresión lineal 31

Gráfico 19 Comparación de ventas en eventos particulares en función de la inversión en alianzas con organizadores de eventos para cada escenario 34

Tabla 20 Primera experimentación de Skygal..... 35

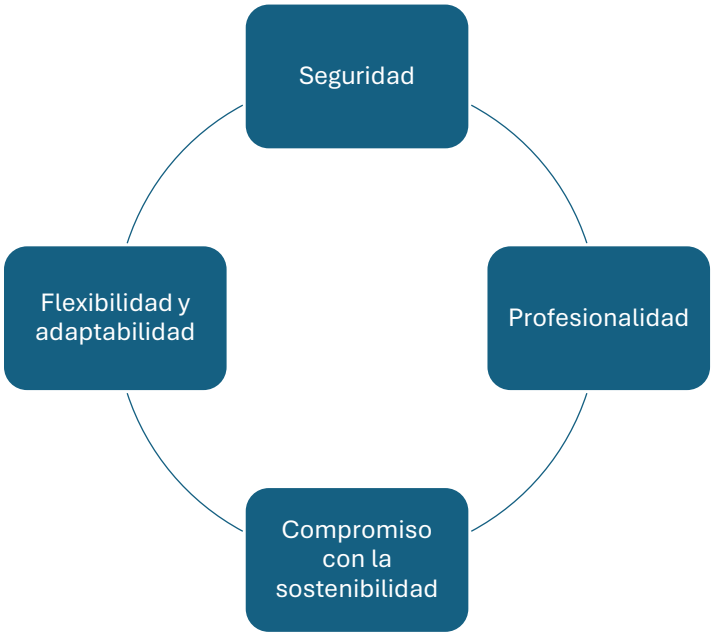
Tabla 21 Segunda experimentación de Skygal..... 36

Introducción a Skygal S.L.

Skygal es una empresa cuyo modelo de negocio consiste en la prestación de servicios a través de la utilización de drones para la captura de imágenes y videos en la comunidad autónoma de Galicia, España. El valor agregado diferencial que ofrece se centra en dos grandes aspectos. Por un lado, se encuentra el tratamiento de cada cliente como si fuera un proyecto individual. Mientras que, por otro lado, la edición profesional del material audiovisual generado es una característica que distingue a la compañía. Sumado a esto, Skygal se basa en los siguientes parámetros para lograr la excelencia en su servicio:

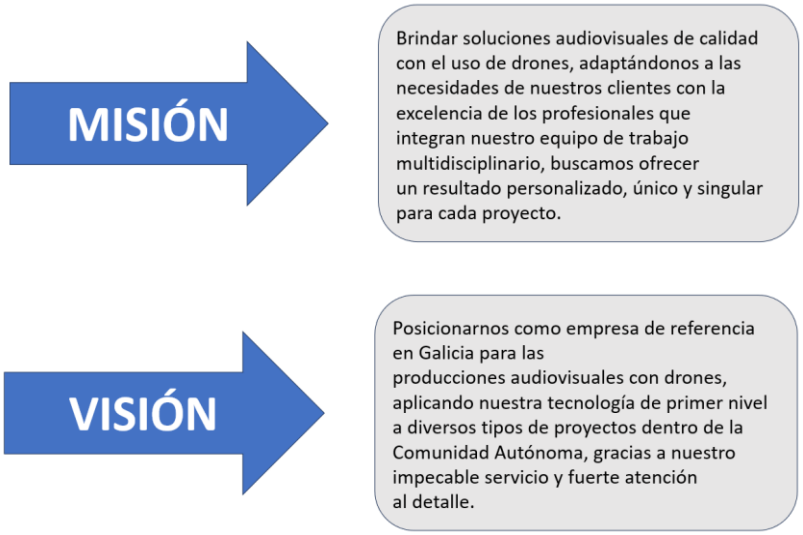
- Flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades de cada cliente, tratando de otorgar servicios personalizables que se ajusten a diferentes situaciones y requisitos.
- Priorización de la seguridad, tanto del operador del dron y del cliente como del entorno, aplicando las normas regulatorias vigentes, contando con los permisos para operar drones en las zonas restringidas y cuidando de los demás.
- Servicio de edición de imágenes y videos con una postproducción profesional para entregar soluciones completas a los clientes.
- Compromiso con la sostenibilidad para reducir lo máximo posible el impacto medioambiental de sus operaciones, gracias al cumplimiento de las regulaciones y promoviendo prácticas responsables en el uso de drones.

Figura 1 Parámetros sobre los que Skygal basa su servicio



La compañía desempeña su actividad desde hace cinco años, con base en la ciudad de Santiago de Compostela, Galicia, desde dónde organiza la prestación del servicio. Además, cuenta con doce colaboradores separados en dos grandes áreas, un departamento administrativo – comercial y otro técnico dónde se encuentran los pilotos de drones propios de Skygal y el personal formado en la edición audiovisual del material.

Figura 2 Misión y visión de Skygal



En términos generales, Skygal centra la prestación de sus servicios en tres grandes segmentos de clientes, de acuerdo al tipo de beneficio que estos buscan con el servicio y que motiva la compra en cada caso.

1. Eventos particulares: en este primer grupo se encuentran los consumidores particulares que contratan el servicio de drones como un complemento para la toma de fotos o videos de un evento en particular, ya sea una boda, una comunión o un bautismo. Está principalmente motivados por el precio y consideran el servicio como no esencial.
2. Federaciones y asociaciones deportivas: principalmente aquellas de la región que celebran eventos o actividades al aire libre. Priorizan las ventajas que pueden obtener con la utilización de drones para captar imágenes o videos, antes que el precio del servicio. Suelen utilizar esto no sólo como recuerdos de los eventos en sí, sino también como material promocional de las actividades realizadas.
3. Industria: compuesto por aquellas empresas que gestionan y administran las líneas eléctricas, parques eólicos, subestaciones eléctricas e inspecciones estructurales en la comunidad autónoma. Asimismo, también se encuentran los

pequeños productores agrícolas minifundistas. Para estos clientes, el precio no es el factor principal, sino que priorizan las ventajas en el uso de drones como la reducción en el tiempo y la mayor seguridad, en comparación con el trabajo manual necesario para llevar a cabo las mismas actividades. Además, son clientes con grandes conocimientos técnicos sobre la actividad, por lo que es fundamental el nivel de profesionalidad y la formación de los pilotos con los que cuenta Skygal.

Mercado e industria de Skygal. Benchmarking.

Las actividades de Skygal se encuadran dentro del mercado de servicios, ya que se trata de intangibles que satisfacen diferentes tipos de necesidades en función del segmento de cliente, como se comentó anteriormente. De la misma forma, Skygal también se encuentra dentro de una industria de servicios, diferente a las industrias tradicionales dónde la actividad principal es la transformación de materia prima.

Por otro lado, a continuación, se presenta un benchmarking competitivo a través del cual se detecta cuáles son los principales competidores de Skygal y las características más destacas del servicio que cada uno ofrece a sus clientes. Se valoran especialmente aquellas empresas que presentan similitudes significativas con Skygal en términos de la utilización de drones, su operación y el público al que se dirigen. Por lo tanto, se ha optado por no considerar aquellas empresas que, además de brindar servicios similares, también se dedican a la fabricación de drones, ya que esto no es parte del modelo de negocio de Skygal.

Esta comparativa brinda información valiosa sobre qué estrategias y enfoques están siendo aplicados en el mercado y cómo Skygal puede adaptarse y mejorar sus propias ofertas para destacar en un entorno altamente competitivo.

Por lo tanto, las características que se toman en cuenta para la comparación son las siguientes:

- Ubicación geográfica: hace al enfoque que tiene el competidor, por ejemplo, si se encuentra en una ciudad grande o en un poblado o dándole prioridad a alguna provincia en particular.
- Año de fundación: para determinar la experiencia que puede tener el competidor en la prestación del servicio.

- Negocio principal al que se dedica, dentro del universo general de fotografía y video a través de drones.
- Sectores a los que satisface, en relación también a las necesidades de sus clientes.
- Extensión en la que desarrolla su actividad.
- Ventaja competitiva: cuáles son los principales aspectos que diferencia el servicio que brinda cada competidor, principalmente a partir de lo que cada uno destaca como sus puntos fuertes.

Tabla 3 Benchmarking competitivo de Skygal

Variable de análisis	Skygal	Aerial Productions[1]	Dronegal[2]	Dgaliadrone[3]	Air Dron Melide[4]	UAV Galicia[5]	Grupo Drongal[6]	Volair[7]	Film Eventos[8]
Ubicación geográfica	Santiago de Compostela	Barcelona	Tui, Pontevedra	Pontevedra	Melide, La Coruña	Teo, A coruña	Nigrán, Pontevedra	Villalba, Lugo	Vigo
Fundación	2020	2014	2017	2022	2018	2015	2016	2015	2017
Negocio principal	Captura de imágenes y videos, incluyendo la edición profesional del material	Alquiler de drones profesionales para el desarrollo completo del proyecto de filmación o fotografía aérea, incluyendo la edición.	Fotografía y video aéreo con drones.	Trabajos aéreos con drones especializados en la parte audiovisual.	Servicios aéreos con drones y servicios topográficos.	Adquisición de información geográfica y utilización de tecnología para su tratamiento.	Sector audiovisual.	Especializados en grabaciones con drones, con énfasis en la seguridad.	Grabación y edición de videos, especialmente para eventos o videoclips.
Sector	Eventos particulares, federaciones y asociaciones deportivas y sectores industriales.	Fotografía aérea, grabaciones e inspecciones aéreas.	Audiovisual e inspecciones técnicas.	Obras civiles, minería, construcción, agricultura, grabación, búsqueda y rescate.	Consultoría, vigilancia, ingeniería civil, salvamento y protección civil, videos y edición.	Minería, ingeniería civil, agroforestal, medioambiental y patrimonial. Brindan formación para operadores de drones.	Producción de fotografía y video aéreos, infraestructura, energías renovables, turismo e inspección de obras civiles.	Eventos privados, turismo, construcción, agricultura, prevención de incendios y producción audiovisual.	Streaming, turismo, infraestructura y eventos privados.

[1] https://aerialproductions.es/
[2] https://www.dronegal.es/
[3] https://dgaliadrone.com/
[4] https://airdronmelide.es/
[5] https://www.uavgalicia.com/
[6] https://drongal.es/
[7] https://www.volair.es/es/
[8] https://filmeventos.com/

Extensión	Galicia.	España, Francia, Portugal y Andorra.	Galicia.	España.	Galicia.	Galicia.	Galicia.	Galicia.	Galicia.
Ventaja competitiva	Asociaciones estratégicas con empresas administradoras de parques eólicos y subestaciones eléctricas, además de federaciones y asociaciones deportivas.	Amplia experiencia, pilotos profesionales, precios competitivos, comunicación y tecnología de vanguardia.	Variedad de drones.	Servicio completo, personalización y adaptación.	Servicio de consultoría y tecnología de vanguardia.	Asesoramiento, formación y especialización en trabajos de ingeniería y topografía.	Creatividad y tecnología de vanguardia.	Experiencia y satisfacción del cliente.	Relación precio-calidad y experiencia en videoclips musicales.
Facturación anual	1.386.563,75 €	1.754.648 €	1.411.380 €	1.390.590 €	1.251.320 €	1.224.371 €	Sin datos	Sin datos	Sin datos
Cantidad de empleados	12	15	10	10	9	5	Sin datos	Sin datos	Sin datos

Fuente: algunos datos de referencia de los competidores fueron tomados del Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)[9]. En los casos de competidores locales más pequeños, cuya información no figura en la base de datos precedente, se indica la leyenda “Sin datos”.

[9] https://www.informa.es/riesgo-empresarial/sabi

A partir del análisis de este benchmarking cualitativo es posible detectar que la mayoría de los competidores hace hincapié en el uso de tecnología actualizada, los que es fundamental en la actividad de Skygal dónde el ritmo de avance es muy alto. De la misma forma, la mayoría de los competidores cuenta con varios años en el mercado (más de cinco años, que es lo que lleva Skygal desarrollando su actividad), por lo que es posible inferir que cuentan con un gran posicionamiento y una base de clientes conformada.

Además, en términos generales, estas empresas comparten una base común en el uso de drones y ofrecen una amplia gama de servicios que van desde la grabación y la fotografía aérea, lo cual es esencial para sectores como el turismo y la producción audiovisual, hasta la inspección técnica, crucial en áreas como la construcción y la ingeniería civil, y la adquisición de datos geográficos, con aplicación en la agricultura y la minería.

Por otro lado, a excepción de uno de los competidores, aquellos que brindan sus servicios en la misma área geográfica que Skygal están establecidas en Galicia. Asimismo, la versatilidad de los servicios que brindan estas empresas demuestra la amplitud de las aplicaciones posibles con el uso de drones.

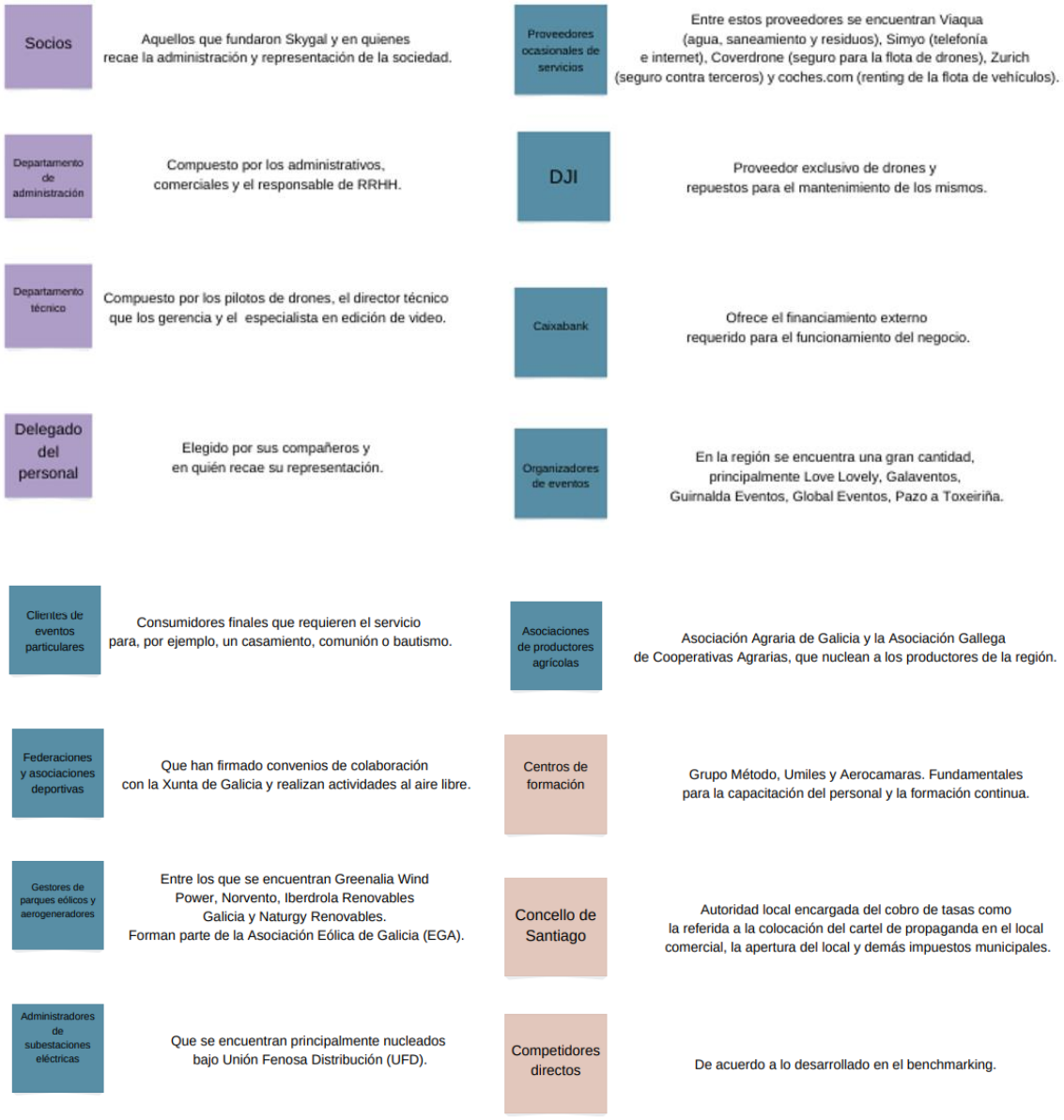
Por último, es posible concluir que la principal ventaja con la que cuenta Skygal es su red de acuerdos y convenios de exclusividad firmados con las asociaciones y federaciones deportivas de Galicia, como así también las empresas que gestionan algunos de los parques eólicos y las estaciones eléctricas de la región, lo que le asegura un núcleo de clientes. Por otro lado, también es importante destacar que, al parecer, un estándar de la industria es brindar varios servicios o, en otras palabras, atender a varios segmentos de clientes a la vez en lugar de especializarse en sólo uno, por lo que Skygal debe continuar con su estrategia comercial de apuntar a los tres segmentos de clientes definidos en la primera sección.

Stakeholder mapping

Esta sección está destinada a identificar las partes interesadas de Skygal. En primer lugar, se presenta un onion map que permite la consideración de cada una de estas partes, lo que resulta indispensable para la planificación estratégica. Adicionalmente, en

la Tabla 6 se incluye un análisis de cada una de las capas de este mapa, con una breve descripción de los stakeholders[10].

Figura 4 Breve descripción de los stakeholders de Skygal



[10] El Onion Map puede ser consultado en https://www.canva.com/design/DAGXDjN1CdY/YmTp6hJVNrt2yhMQOpFIYA/edit?utm_content=DAGXDjN1CdY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Responsables de estructuras edilicias	Principalmente de la red viaria, incluyendo puentes de hormigón y de piedra que abundan en la región.
Productores agrícolas minifundistas	Red compuesta por 74.757 explotaciones según el Instituto Nacional de Estadística (INE), de acuerdo al Censo Agrario del 2020. Cuentan con superficies que van desde menos de 1 ha. hasta más de 100 ha.
Asesoría contable	En quién Skygal terceriza la contabilidad.

ONG´s y otros organismos	Entre las que se encuentran Galicia Ambiental (Asociación Galega de Empresas e Profesionais Ambientais), la Sociedad Española de Ornitología (SEO) y la Asociación Galega de Cetreiros e Criadores de Aves Rapaces.
Ministerio del Interior	Ente regulador del vuelo de drones sobre aglomeraciones de personas o edificios.
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)	Ente regulador de las operaciones de drones en España.

Figura 5 Onion Map de los stakeholders de Skygal

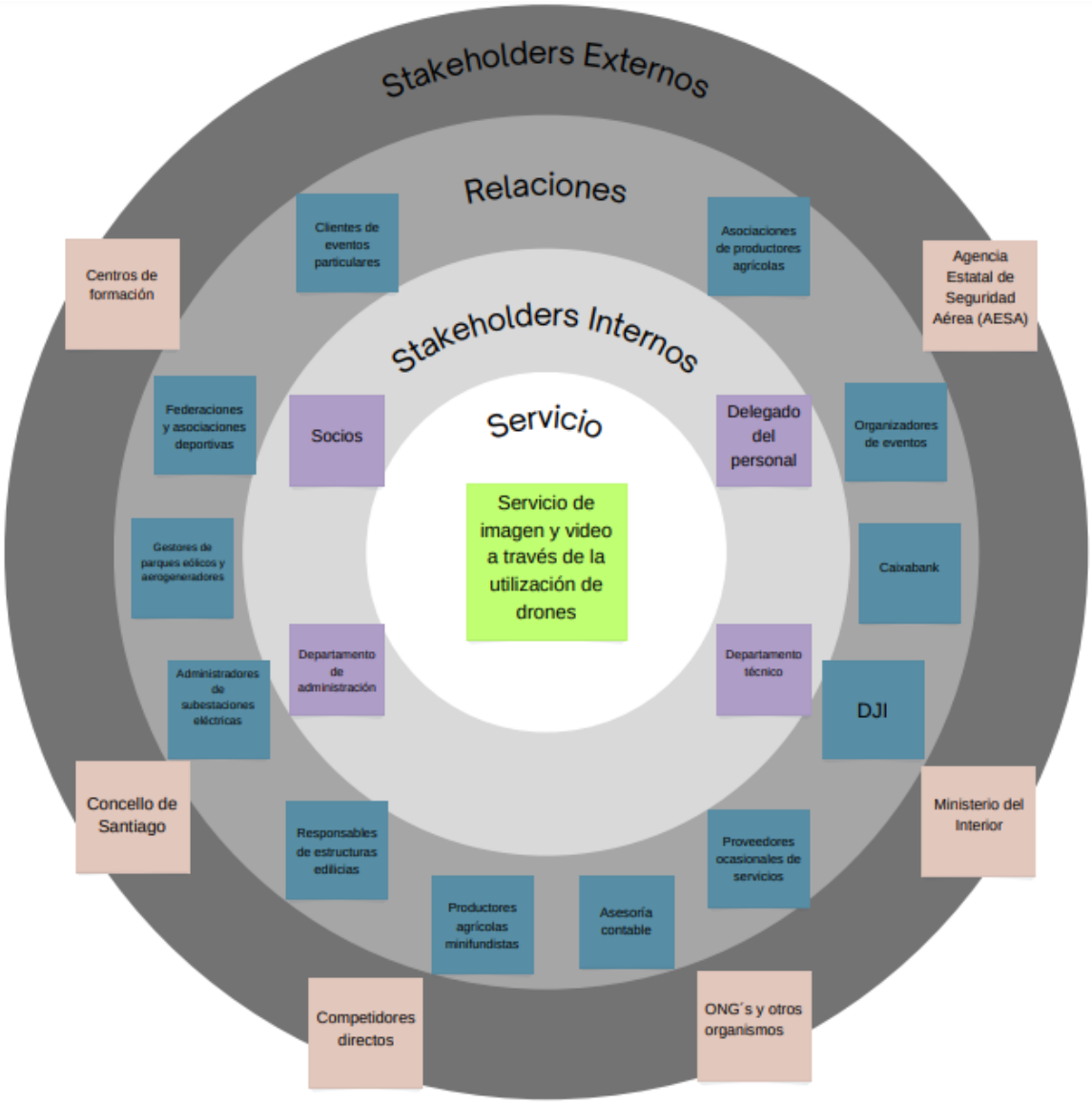


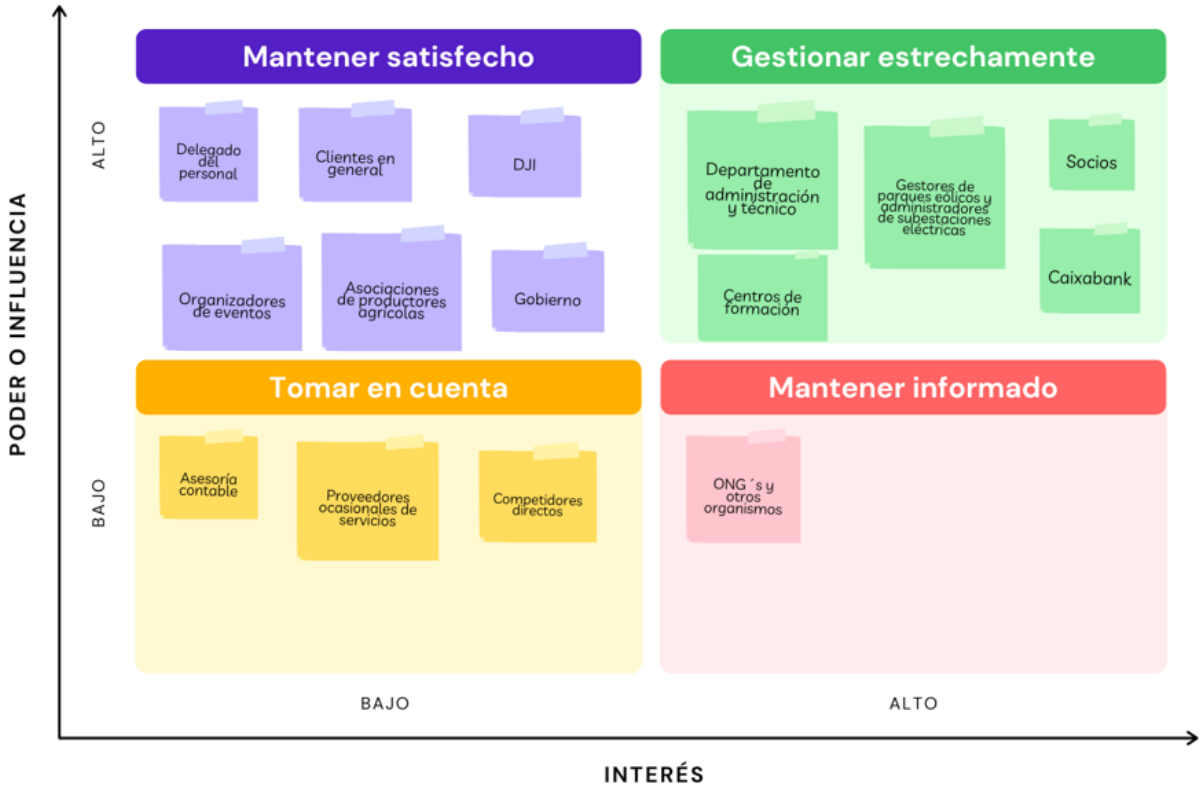
Tabla 6 Análisis del Onion Map de los stakeholders de Skygal

Stakeholders Internos	Relaciones	Stakeholders Externos
En este grupo se incluye a todas aquellas partes interesadas que resultan imprescindibles para el funcionamiento del negocio. A partir de este criterio, es que se encuentran los socios que forman la sociedad de responsabilidad limitada, los trabajadores que desempeñan sus funciones en el departamento de administración (que incluye el sector comercial), el departamento técnico compuesto por los pilotos de drones y el editor de video y el delegado sindical del personal (obligatorio por ley).	En este grupo se encuentran los clientes de los distintos segmentos detallados al comienzo de este informe, aquellos que se consideran como distribuidores o intermediarios a través de los cuáles llegar a los clientes (organizadores de eventos y asociaciones de productores agrícolas), los encargados de suministrar lo necesario para que el negocio pueda funcionar (contando a la asesoría contable, los proveedores ocasionales de servicios y el proveedor de drones DJI[11]) y, por último, quién financia gran parte del negocio que es Caixabank a través de un préstamo innovación de Microbank[12].	Aquí se encuentran todas las partes interesadas que se ven afectadas por Skygal. Los centros de formación de pilotos de drones (con los cuales Skygal desarrolla una relación estrecha dentro de su política de capacitación y desarrollo interno), el gobierno (principalmente a través de las figuras del Concello de Santiago[13], el Ministerio del Interior[14], a quién se le debe solicitar autorización para llevar a cabo ciertos vuelos con drones y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea[15]), los competidores de Skygal y ONG´s y otros organismos preocupados por la preservación de hábitats naturales (particularmente de aves) y el cuidado del medio ambiente en general.

[11] https://www.dji.com/global
[12] https://www.microbank.com/es/productos/innovacion.html
[13] https://santiagodecompostela.gal/es
[14] https://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/comunicacion-operaciones-de-aeronaves-pilotadas-por-control-remoto-uas/
[15] https://www.seguridadaerea.gob.es/

A modo de conclusión, se presenta la matriz de interés / poder en la que se ubican los distintos stakeholders analizados anteriormente en función de su relación con estas dos variables[16].

Figura 7 Matriz interés / poder de los stakeholders de Skygal



A partir de esta matriz, se determina el tipo de relación que Skygal debe tener con cada uno de sus stakeholders.

- Debe mantener satisfechos al delegado de personal, sus clientes en general, los distribuidores o intermediarios (en la figura de los organizadores de eventos y las asociaciones que nuclean a los productores), a DJI que se convierte en un socio estratégico como proveedor exclusivo de los drones (si bien cuenta con numerosos clientes más relevantes, por eso su interés es relativamente bajo) y el gobierno en general.
- Es necesario tomar en cuenta a la asesoría en la que se terceriza la contabilidad, los demás proveedores ocasionales de servicios, con los que no se establece

[16] La matriz de interés / poder puede ser consultada en https://www.canva.com/design/DAGXDz2NVpY/qgjLPFmChiR6gZ-gQCrHaA/edit?utm_content=DAGXDz2NVpY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

una relación como con DJI, y los competidores que fueron desarrollados en el benchmarking.

- Hay que mantener informadas a las ONG´s y demás organismos porque, si bien están muy interesados en las actividades de Skygal principalmente por su impacto ambiental, la realidad es que su influencia es relativamente baja.
- La gestión estrecha se aplica a los trabajadores en general (divididos en el departamento de administración y técnico), los centros de formación con los que Skygal entabla una relación de socio estratégico porque se vale de ellos para la formación permanente de sus pilotos (fundamental en una actividad tan cambiante y con una necesidad de actualización constante), particularmente los gestores de parques eólicos y los administradores de subestaciones eléctricas entre los clientes (porque con ellos se entabla una relación de exclusividad en la atención), Caixabank dado que financia gran parte del negocio de Skygal y a su vez (por el tipo de préstamo que concede) se interesa en que la empresa cumpla con su propósito y, por último, los socios que conforman la SRL que da forma a Skygal.

Business Model Canvas

En esta sección se presenta el modelo Canvas, a partir del cual se puede visualizar el modelo de negocio de Skygal comentado anteriormente.

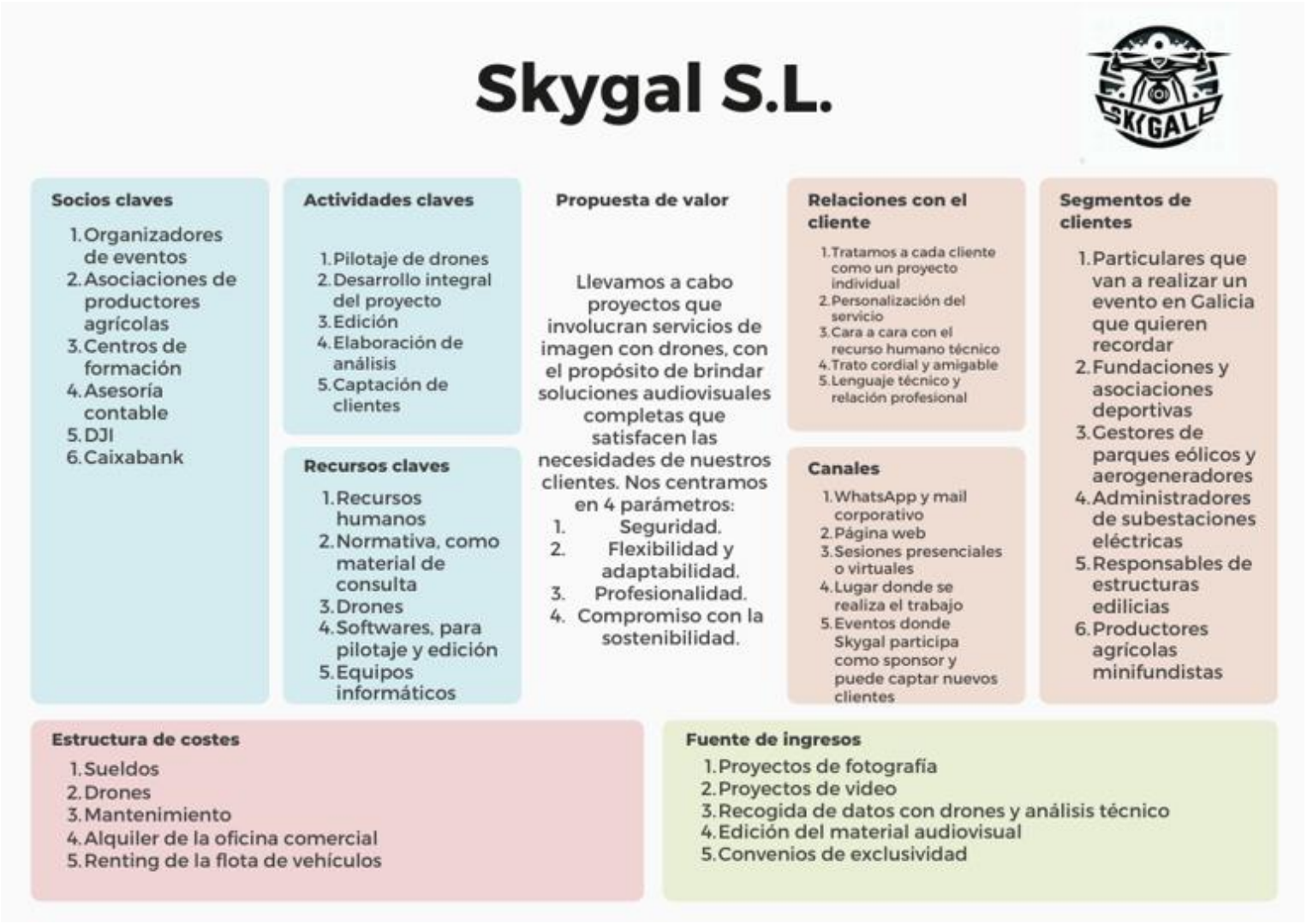
En términos generales, la herramienta aplica a todos los segmentos de clientes a los cuáles satisface sus necesidades Skygal y que fueron comentados en la primera sección. Solamente cabe mencionar los siguientes aspectos dónde puede presentarse una diferencia:

- Algunos de los socios claves permiten relacionarse o captar ciertos segmentos de clientes. Por ejemplo, los organizadores de eventos a los clientes particulares y las asociaciones de productores agrícolas a estos clientes.
- Del mismo modo, dentro de las actividades claves, la elaboración de análisis sólo se lleva a cabo en aquellos proyectos para clientes del segmento industria que lo soliciten (principalmente productores agrícolas).
- En las relaciones con el cliente, todos son tratados como un proyecto individual y desde Skygal se aboga por la personalización. Sin embargo, cuando son clientes particulares, por ejemplo, que generalmente no dominan la técnica de la actividad, el trato es cordial y amigable (cercano). Del mismo modo, cuando del

otro lado el cliente está representado por, por ejemplo, un empleado de la empresa que gestiona las subestaciones eléctricas o un parque eólico, este posee conocimientos técnicos, por lo que la relación será más profesional y del tipo B2B.

- Por último, respecto a las fuentes de ingreso, si bien no es que existe una relación líneas de cada una con un segmento de clientes, si es cierto que dependen de lo que el cliente solicite y esto si tiene cierta relación con el tipo de cliente. Por ejemplo, los clientes particulares son más propensos a solicitar la fotografía y el video editados mientras que, el análisis técnico queda asociado a la industria. En principio, la única excepción son los convenios que Skygal firma con algunas empresas que gestionan parques eólicos y subestaciones para convertirse en el único proveedor.

Figura 8 Business Model Canvas



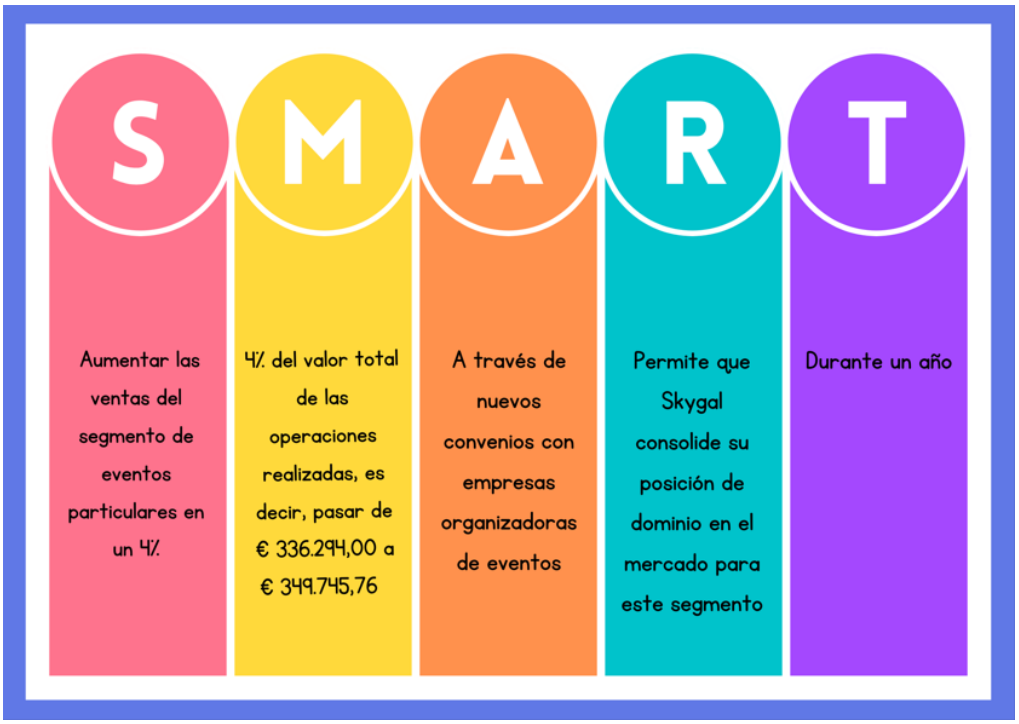
Objetivos estratégicos

Objetivo general 1

El primer objetivo general a nivel estratégico definido para Skygal es aumentar las ventas (en importe total) del segmento de eventos particulares en un 4% dentro del plazo de 1 año, a través de la celebración de nuevos convenios con empresas organizadoras de eventos en la provincia de Lugo.

Para su definición, se ha utilizado la metodología SMART, como puede apreciarse a continuación.

Figura 9 Primer objetivo general SMART de Skygal



Por otro lado, las métricas asociadas a este objetivo son:

- Sumatoria del valor total de las operaciones realizadas en el segmento de eventos particulares durante el año 2024.
- Sumatoria del valor total de las operaciones realizadas en el segmento de eventos particulares durante el año 2025.
- Horas de trabajo promedio de las operaciones realizadas para el segmento de eventos particulares.
- Distribución de la ubicación de las operaciones realizadas en el segmento de eventos particulares, en función de la provincia.

- Inversión en alianzas estratégicas con empresas organizadores de eventos, de acuerdo al presupuesto de marketing.
- Mínimo y máximo del valor total de la operación en el segmento de eventos particulares, junto con el rango.

Por último, el KPI usado para medir el grado de alcance de este objetivo es la *variación del valor total de las operaciones en eventos particulares*.

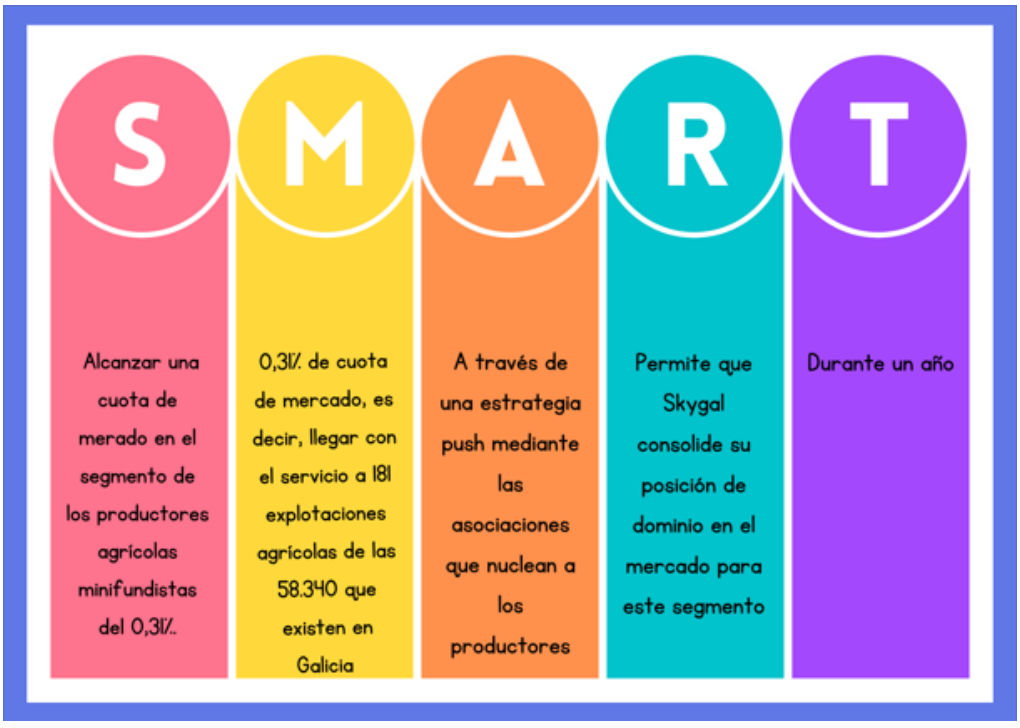
$$\Delta\ valor\ total\ eventos\ particulares = \left(\frac{\Sigma\ valor\ total\ eventos\ particulares\ 2025}{\Sigma\ \ valor\ total\ eventos\ particualres\ 2024} - 1\right) * 100$$

Objetivo general 2

El segundo objetivo general de Skygal a nivel estratégico es alcanzar una cuota de mercado del 0,31% en el segmento de los productores agrícolas minifundistas dentro del plazo de 1 año, mediante una mayor difusión de los servicios a través de las asociaciones que nuclean a estos productores.

Para su definición se ha utilizado la metodología SMART, como puede verse a continuación.

Figura 10 Segundo objetivo general SMART de Skygal



17

[17] De acuerdo al Censo Agrario del 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Galicia existen 74.757 explotaciones agrarias, mientras que 58.340 poseen una superficie

Por otro lado, las métricas asociadas a este objetivo son:

- Cantidad de productores agrícolas minifundistas a los que Skygal ha brindado sus servicios durante el año 2025.
- Cantidad de productores minifundistas en Galicia de acuerdo al Censo Agrario del 2020 realizado por el INE.

Por último, el KPI usado para medir el grado de alcance de este objetivo es el *porcentaje de cuota de mercado en productores agrícolas minifundistas*.

$$\%\ cuota\ de\ mercado\ minifundistas = \left(\frac{Q\ productores\ que\ contrataron\ el\ servicio\ de\ Skygal\ en\ 2025}{Q\ total\ de\ productores\ minifundistas\ en\ Galicia}\right) * 100$$

Análisis descriptivo

Para esta sección la base de datos utilizada[18] consiste en un reporte de las operaciones (es decir, de los servicios prestados) por Skygal durante el año 2024 según el segmento al que pertenece el cliente. Al mismo tiempo, refleja cual es el valor total cobrado al cliente por cada una de las operaciones, en función de las horas de trabajo demandadas y el valor de la hora (que depende del segmento, como puede apreciarse en la base de datos).

Adicionalmente, se incluye la provincia en la que se lleva a cabo la operación y cuál es la categoría que tiene el piloto responsable (que también depende del segmento de cliente).

Por otro lado, la base de datos fue generada, por un lado, a través de la herramienta Mockaroo[19] para obtener una serie aleatoria de las fechas, el segmento de cliente y las horas de trabajo correspondientes a las 507 operaciones llevadas a cabo por Skygal durante el año 2024. Posteriormente, se asignó la ubicación de forma aleatoria (en función de la presencia de Skygal en cada provincia), la categoría del piloto responsable y el valor de la hora de trabajo (en función de segmento) y el cálculo del valor total de la operación.

igual o menor a 10 ha., que es el público objetivo de Skygal (https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?tpx=51128#_tabs-mapa).

[18] La base de datos puede ser consultada en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gYXgGaPHd_-d8ULzouHu9S1zKWuDmHLOKD19zhHFYzA/edit?usp=sharing

[19] https://www.mockaroo.com/

Objetivo

El análisis de datos se llevará a cabo sobre la sumatoria de los valores totales de las operaciones del 2024. Esto resulta crucial para poder ver que es lo que pasó en relación al primer objetivo planteado en la sección anterior, en el que se propone aumentar las ventas del segmento de eventos particulares, junto con las métricas asociadas. Del mismo modo, posteriormente se realizará el análisis sobre el segmento de eventos particulares, para arribar a una serie de conclusiones en relación a este objetivo.

Medidas de estadística descriptiva e interpretación de los resultados

A continuación, se presenta el resumen de estadísticas con las principales medidas de estadística descriptiva aplicadas sobre el valor total de todas las operaciones llevadas a cabo por Skygal durante el 2024.

Figura 11 Resumen de estadísticas por total de operaciones aplicado a Skygal

Valor total de la operación	
Media	**2734,839744**
Error típico	44,12622634
Mediana	**2713,5**
Moda	**3825**
Desviación estándar	993,5752576
Varianza de la muestra	987191,7926
Curtosis	-0,960593672
Coeficiente de asimetría	0,157801945
Rango	**3845,25**
Mínimo	**951,75**
Máximo	**4797**
Suma	**1386563,75**
Cuenta	**507**
Nivel de confianza(95,0%)	86,69317796

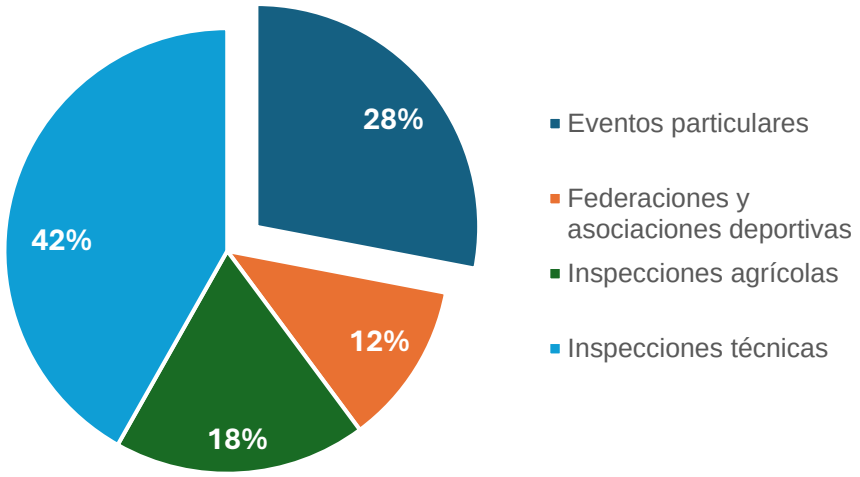
Como puede observarse, es posible obtener una primera serie de conclusiones:

- La media de la sumatoria del valor total de las operaciones realizadas por Skygal durante el 2024, es decir, su promedio o también ticket promedio, es € 2.734,84.
- El valor mínimo que ha tenido una o más operaciones de Skygal durante el 2024 es € 951,75 mientras que, el valor máximo es € 4.797,00. Por lo tanto, el rango o la diferencia que existe entre los dos importes anteriores es € 3.845,25.

- En relación a lo anterior, dado que existe una dispersión muy grande entre mínimo y máximo de la muestra, resulta más representativa como promedio de la sumatoria del valor total la mediana, que es € 2.713,50.
- Por último, a partir de la cuenta es posible verificar que la cantidad total de operaciones llevadas a cabo por Skygal durante el 2024 fue de 507 y que el valor total facturado es € 1.386.563,75.

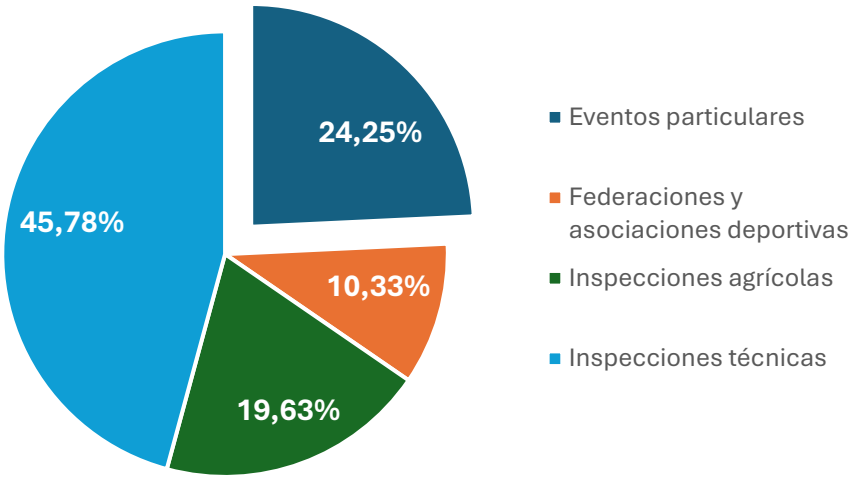
Por otro lado, en el siguiente gráfico puede observarse la distribución de las operaciones realizadas por Skygal durante el 2024 en los distintos segmentos de cliente que atiende, expresada en porcentajes. Se hace especial hincapié en el segmento de eventos particulares, que es el que está relacionado con el objetivo estratégico que se plantea Skygal y para el cual se realiza el análisis descriptivo.

Figura 12 Distribución por segmento de cliente de las operaciones realizadas durante 2024 por Skygal



Del gráfico anterior se desprende que el segmento de eventos particulares es el segundo en importancia por cantidad de operaciones realizadas. De la misma forma, en el siguiente gráfico puede observarse el aporte (en términos monetarios) de cada uno de los segmentos de cliente a la sumatoria del valor total de las operaciones. Como es de esperarse, se produce una situación similar a las cantidades, principalmente porque el valor de la hora de trabajo depende del segmento de cliente al que corresponda la operación.

Figura 13 Aporte al valor total de las operaciones realizadas durante el 2024 por Skygal de cada segmento de cliente



Por lo tanto, aplicando la estadística descriptiva sobre las operaciones del segmento de eventos particulares en el mismo período de tiempo se obtiene el siguiente resumen.

Figura 14 Resumen de estadísticas por eventos particulares aplicado a Skygal

Valor total de la operación	
Media	**2368,267606**
Error típico	62,20256504
Mediana	**2387,25**
Moda	**3363,75**
Desviación estándar	741,2291089
Varianza de la muestra	549420,5919
Curtosis	-1,05456465
Coeficiente de asimetría	-0,103465491
Rango	**2625,75**
Mínimo	**951,75**
Máximo	**3577,5**
Suma	**336294**
Cuenta	**142**
Nivel de confianza(95,0%)	122,9702095

En este segmento podemos concluir que el promedio del valor total de las operaciones es € 2.368,27. Sin embargo, como el mínimo es € 951,75 y el máximo € 3.577,50, dando como resultado un rango de € 2.625,75, resulta más representativa como promedio la mediana que es € 2.387,25. De la misma forma, es posible verificar que la cantidad total de operaciones realizadas por Skygal durante el 2024 para este segmento son 142 (que

representan un 28% del total) y que el total facturado es € 336.294,00 (que representa un 24,25% del total).

Por último, en función del análisis descriptivo es posible entender el comportamiento de las ventas para el segmento de eventos particulares que, si bien no es en el que más operaciones se realizan o el que más aporta en términos monetarios al total, es dónde Skygal identifica que existe el mayor potencial de crecimiento. De la misma forma, si bien Lugo no es la provincia que menos aporta a la sumatoria del valor total del 2024, tiene el mayor potencial de crecimiento, ya que Ourense, que es la que menos aporta al total, cuenta con una penetración de mercado elevada y en Lugo existe cierta cantidad de consumidores potenciales, teniendo en cuenta su población[20], y la cantidad de organizadores de eventos disponibles.

Tablero de control de Skygal

A partir de la utilización de Power Bi y con la base de datos original, sobre la que se realizó la primera parte del análisis descriptivo, es posible elaborar un tablero de control[21] sobre lo ocurrido durante el año 2024, en relación a las operaciones de Skygal.

Dejando de lado la portada, en primer lugar, está compuesto por la página *Ventas totales 2024*, en la cual puede apreciarse el importe total de la sumatoria de los valores de las operaciones llevadas a cabo durante el año. Es posible observar cómo los meses en los que más ventas totales se generaron son agosto, abril y octubre mientras que, las inspecciones técnicas son el segmento que más aporta al total (de la misma forma, el piloto asignado exclusivamente a dicho segmento es quién más ventas generó). Además, por ejemplo, al analizar las ventas por piloto puede inferirse que la mayor categoría la ocupa el piloto senior 1, pero es el tercero en cuanto a aporte a las ventas totales. De esta forma, podría considerarse que, analizando también los sueldos de cada categoría, resulta un recurso humano caro en comparación al piloto senior 2 y el piloto junior 1 o, estos dos están resultando muy baratos en comparación a las ventas que generan.

[20] De acuerdo al Instituto Galego de Estadística, para el 2023 la población de Lugo es 324.267 personas, mientras que Ourense cuenta con 304.563 personas. Es posible verificar esta información en el siguiente link https://www.ige.gal/igebdt/esq.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=2&B=1&M=&COD=1552&R=0[2023];9912[n0]&C=1[0]&F=&S=&SCF=#P0

[21] https://app.powerbi.com/links/g-pB4Z6hyR?ctid=cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b&pbi_source=linkShare. Se recomienda su visualización en la versión desktop.

En segundo lugar, la página *Operaciones 2024* permite observar el total de operaciones realizadas durante el año y como se distribuyeron a lo largo de los meses. Al igual que con el importe total de ventas, el segmento en el que más operaciones se llevaron a cabo es inspecciones técnicas. Asimismo, puede apreciarse como el mes en que más operaciones se realizan (octubre) no es el que aporta mayores ventas al total general.

En tercer lugar, en la página *Ubicación* es posible conocer la distribución de las operaciones en cada una de las provincias, ya sea en cantidad como en valor total de ventas. Además, es posible utilizar los segmentadores de datos para ver la información por mes y/o por segmento de cliente. Aquí se observa que el primer lugar general, tanto en cantidad como en ventas, lo ocupa A Coruña. En relación al objetivo estratégico, la provincia de Lugo ocupa el tercer lugar general, pero al segmentar por el segmento de eventos particulares se observa que cae al último lugar. De ahí el potencial de crecimiento que se observa y por el que se propone lograr mayores alianzas estratégicas con organizadores de eventos en esa provincia.

Por último, la página *Horas de trabajo* cuenta con similar información a las páginas anteriores para esta variable, en relación a la distribución mensual, los pilotos y los segmentos.

Análisis predictivo

Para esta sección, las bases de datos utilizadas se alojan en el mismo archivo que para el análisis descriptivo[22].

Objetivo

En consonancia con el análisis descriptivo, se busca determinar si existe una correlación entre la variable dependiente o *y* "valor total de la operación" y una variable independiente o *x* a definir. Para este caso, se agrega a la base de datos original la cantidad de kilómetros recorridos para realizar cada una de las operaciones del segmento eventos particulares (en la hoja *Base de datos 2024 2*).

[22] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gYXgGaPHd_-d8ULzouHu9S1zKWuDmHLOKD19zhHFYzA/edit

Desarrollo del análisis

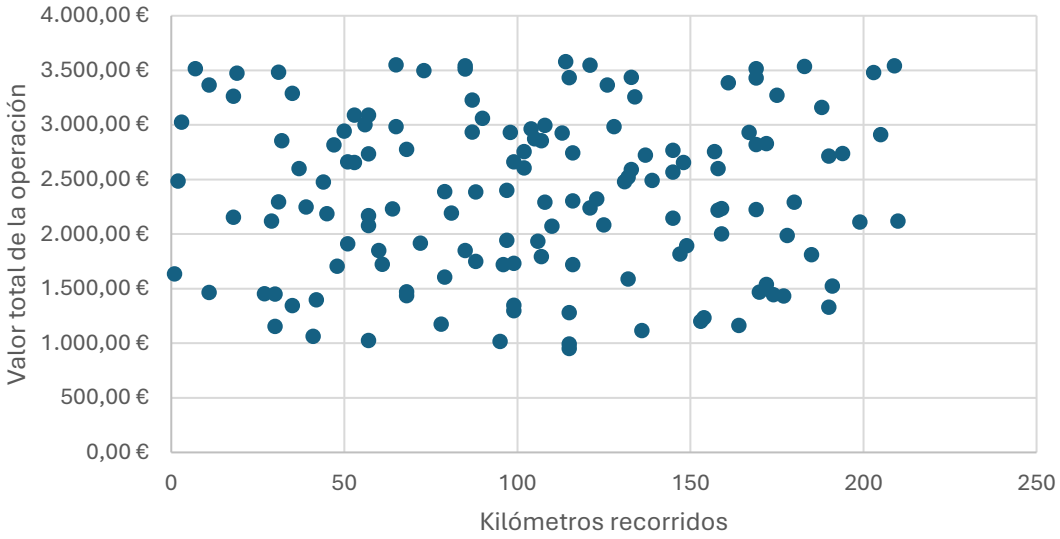
En primer lugar, se propone como variable independiente la cantidad de kilómetros recorridos para realizar las operaciones del segmento de eventos particulares. De esta forma, se busca determinar si esto explica el valor total de la operación.

$$Variable\ y = Valor\ total\ de\ la\ operación$$

$$Variable\ x = Kilómetros\ recorridos$$

Por lo tanto, se realiza el gráfico de dispersión correspondiente.

Gráfico 15 Gráfico de dispersión entre el valor total de la operación y los kilómetros recorridos



Como puede observarse, existe una relación nula entre las variables, por lo que no es posible aplicar el modelo de regresión lineal para llevar a cabo un análisis predictivo. Es decir, que en relación al objetivo estratégico sobre el que se realizó el análisis descriptivo, no es posible obtener conclusiones respecto a si es conveniente llevar a cabo operaciones en el 2025 que requieran un trayecto mayor y, de esa forma, aumentar el valor total de la operación.

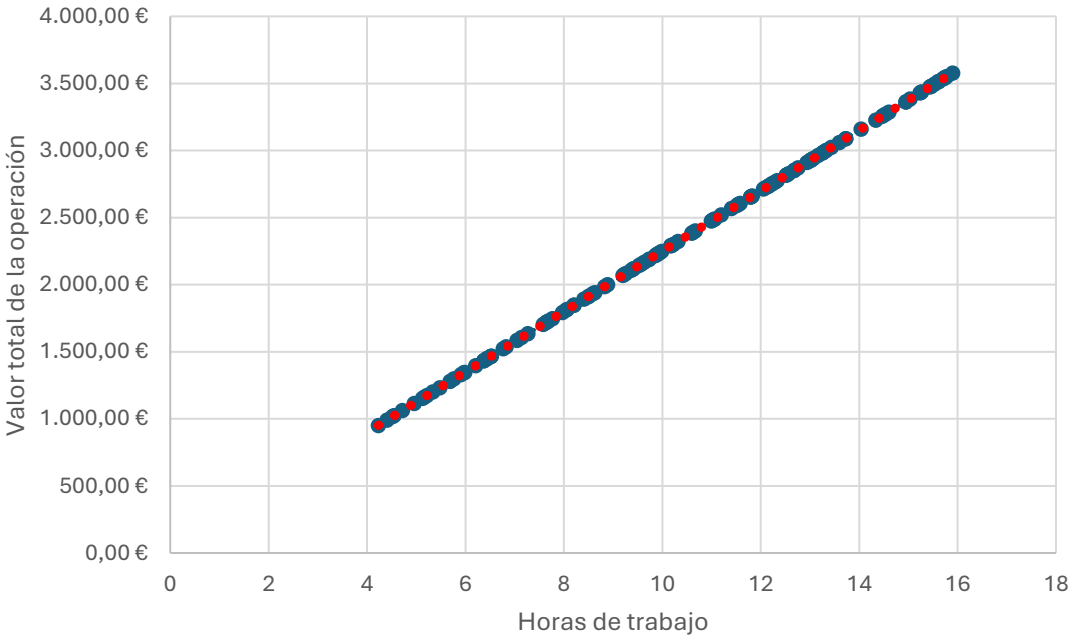
Por lo tanto, en segundo lugar, se propone como variable independiente las horas de trabajo. Al igual que con el caso anterior, se busca determinar si esa variable puede explicar el valor total de la operación.

$$Variable\ y = Valor\ total\ de\ la\ operación$$

$$Variable\ x = Horas\ de\ trabajo$$

Para validar la relación entre estas dos variables se realiza el gráfico de dispersión correspondiente.

Gráfico 16 Gráfico de dispersión entre el valor total de la operación y las horas de trabajo



Como puede observarse, contrario al caso anterior, existe una relación lineal positiva "perfecta" entre ambas variables. Sin embargo, vale aclarar que era posible intuir esta conclusión porque el valor total de la operación está conformado por la cantidad de horas de trabajo, que es variable, y el valor de esa hora de trabajo, que depende del segmento de cliente, por lo que es un importe fijo. Por lo tanto, utilizar el modelo de regresión lineal no aportaría valor, ya que resulta obvio pensar que en función de un valor para las horas de trabajo (variable *x*) vamos a encontrar el valor total de la operación (variable *y*).

Es por esto que, se da lugar a una tercera alternativa que es considerar como variable dependiente o *y* las ventas totales históricas para el segmento de eventos particulares y como variable independiente o *x* la inversión anual histórica en alianzas estratégicas con organizadores de eventos, de acuerdo al presupuesto de marketing de los últimos 5 años (en la hoja *Base de datos histórica*).

$$Variable\ y = Eventos\ particulares$$

$$Variable\ x = Alianzas\ estratégicas\ organizadores\ de\ eventos$$

En el siguiente gráfico se puede visualizar la correlación entre ambas variables.

Gráfico 17 Gráfico de dispersión entre las ventas totales históricas en eventos particulares y la inversión anual histórica en alianzas estratégicas con organizadores de eventos



Por lo tanto, es posible evidenciar que existe una correlación lineal entre ambas variables.

Modelo de regresión lineal e interpretación de los resultados

A continuación, se presenta el resumen de las medidas correspondientes a la aplicación del modelo de regresión lineal.

Figura 18 Resumen del modelo de regresión lineal

Estadísticas de la regresión	
Coeficiente de correlación múltiple	0,974741447
Coeficiente de determinación R^2	0,950120889
R^2 ajustado	0,933494519
Error típico	5721,317772
Observaciones	5

ANÁLISIS DE VARIANZA

	Grados de libertad	*Suma de cuadrados*	*Promedio de los cuadrados*	*F*	*Valor crítico de F*
Regresión	1	1870568244	1870568244	57,14541849	0,004800586
Residuos	3	98200431,13	32733477,04		
Total	4	1968768675			

	Coeficientes	*Error típico*	*Estadístico t*	*Probabilidad*	*Inferior 95%*	*Superior 95%*	*Inferior 95,0%*	*Superior 95,0%*
Intercepción	222635,0315	11815,11419	18,84323993	0,000326301	185034,065	260235,998	185034,065	260235,998
Variable X 1	5,119484013	0,677228899	7,559458875	0,004800586	2,964239405	7,274728621	2,964239405	7,274728621

Como podemos ver, el coeficiente de correlación múltiple es bastante cercano 1, por lo que es posible considerar que ambas variables se mueven de manera similar. Además, el coeficiente de determinación R^2 también es cercano a 1, es decir, que la variable independiente (inversión en alianzas estratégicas) explica una gran cantidad de la variación de la variable dependiente (ventas del segmento eventos particulares). De la misma forma, R^2 ajustado es 0,933494519, por lo que el modelo predice de manera muy precisa los valores de la variable dependiente.

En la misma línea, el error típico de este modelo, que representa el desvío en promedio de los valores reales de y, es 5721,317772. Mientras que, a modo de verificación, las observaciones son 5, que corresponde a la cantidad de años que conforman el presupuesto de marketing histórico.

Por último, el coeficiente de intercepción, que corresponde a α, es 222635,0315 y el coeficiente variable X 1, que corresponde a β, es 5,119484013.

Ecuación del modelo de regresión lineal

Por lo tanto, la ecuación de la recta es la siguiente, donde *y* corresponde a las ventas anuales en el segmento de eventos particulares y *x* a la inversión en alianzas estratégicas con organizadores de eventos.

$$y = \alpha + \beta x$$

$$y = 222635{,}0315 + 5{,}119484013x$$

De esta forma, teniendo en cuenta el objetivo estratégico a partir del cual realizamos el análisis predictivo, podemos determinar cuánto dinero es necesario invertir en alianzas con organizadores de eventos para lograr unas ventas anuales en eventos particulares de € 349.745,76.

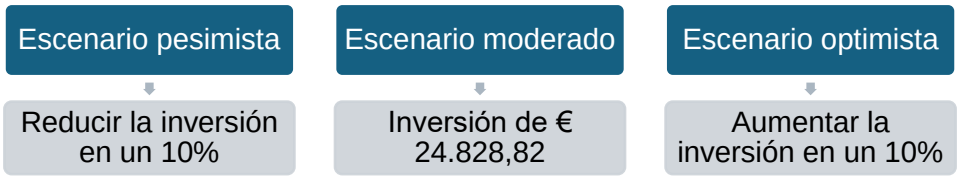
$$349745{,}76 = 222635{,}0315 + 5{,}119484013x$$

$$x = 24828{,}816376$$

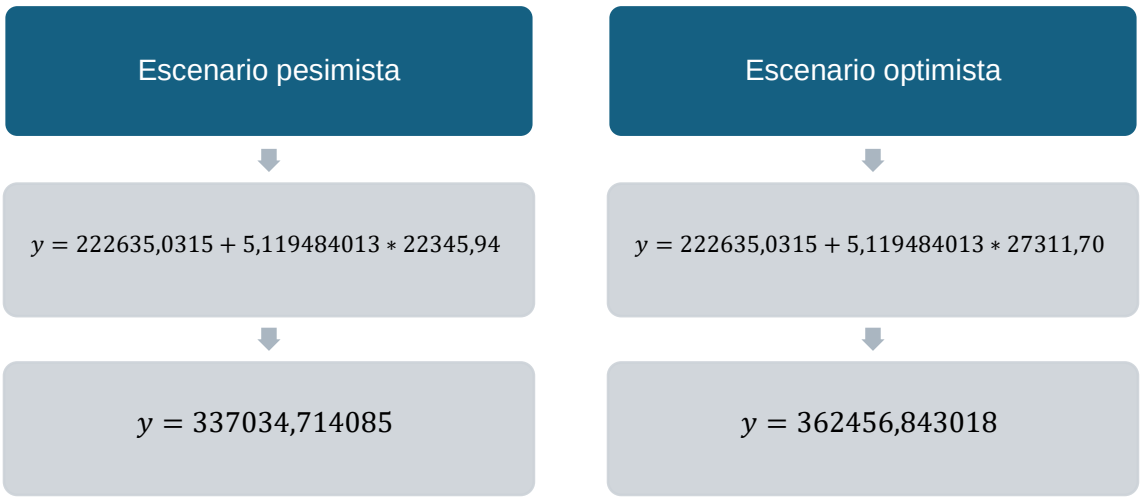
Por lo tanto, de acuerdo al modelo de regresión lineal, para cumplir el objetivo estratégico de alcanzar unas ventas en eventos particulares de € 349.745,76, más / menos € 5.721,32, será necesario invertir € 24.828,82 en alianzas estratégicas con empresas organizadores de eventos durante el 2025.

Análisis de escenarios y sensibilidad

Para complementar el análisis anterior, resulta útil preguntarse qué ocurriría con las ventas en el segmento de eventos particulares si no se pudiera invertir el importe necesario para cumplir con el objetivo estratégico. Por lo tanto, considerando que una inversión de € 24.828,82 en alianzas con organizadores de eventos es un escenario moderado, se proponen dos situaciones alternativas.

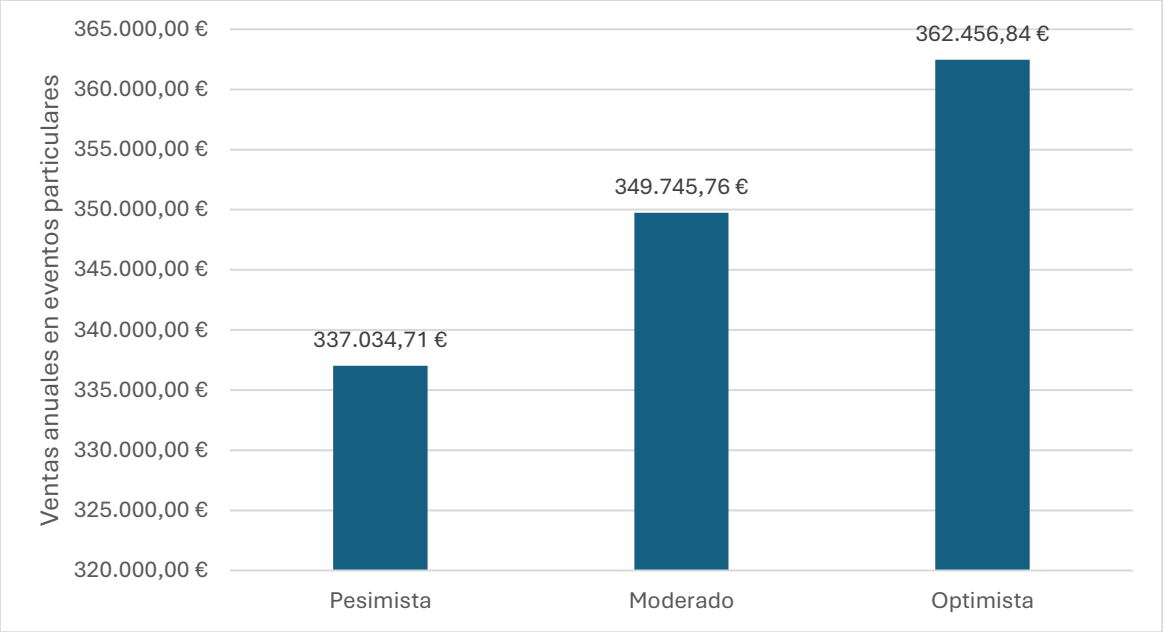


De esta forma, partiendo de la ecuación de la recta definida en la sección anterior, es posible determinar, de acuerdo al modelo de regresión lineal, cuál sería el nivel de ventas obtenidas en el segmento en cada uno de los nuevos escenarios. Bajo el supuesto de que las ventas sólo dependen de la inversión realizada en las alianzas estratégicas y manteniendo el resto de las condiciones constantes.



Por lo tanto, en el siguiente gráfico es posible observar la comparación entre los niveles de ventas para cada uno de los escenarios propuestos.

Gráfico 19 Comparación de ventas en eventos particulares en función de la inversión en alianzas con organizadores de eventos para cada escenario



En primer lugar, visualmente a partir del gráfico podría considerarse que la variación en las ventas responde de manera similar ante una reducción o aumento del 10% en la inversión. Como puede comprobarse en la hoja *Análisis de escenarios* las variaciones en las ventas, ante la variación en la inversión de un 10%, son del 3,63%. Por lo tanto, bajo los supuestos ya mencionados, es posible decir que las ventas del segmento de eventos particulares pueden considerarse poco sensibles a la variación en la inversión en alianzas estratégicas con organizadores de eventos.

Experimentación

A continuación, se presenta en forma de tabla el desarrollo de cada uno de los pasos necesarios para dos experimentaciones propuestas para Skygal. En la misma línea que las secciones anteriores, el punto de partida es el siguiente.

Aumentar las ventas (en importe total) del segmento de eventos particulares en un 4% dentro del plazo de 1 año, a través de la celebración de nuevos convenios con empresas organizadoras de eventos en la provincia de Lugo.

Tabla 20 Primera experimentación de Skygal

Pasos	Detalle
Observación	En Galicia existe una fuerte cultura de la celebración de eventos, como los casamientos y las comuniones. Particularmente luego de la pandemia, ha ido en aumento el peso que se le da a la fiesta en particular, optando por soluciones más originales y que la hagan digna de recordar. En este contexto, se observa un aumento en la preferencia de los consumidores por la contratación de profesionales dedicados a la planificación de este tipo de eventos de mayor envergadura.
Investigación	El experimento se propone responder lo siguiente: ¿hay más clientes qué contraten un servicio de profesionales para un evento? ¿o son más los que planifican el evento por cuenta propia?
Hipótesis (deductiva)	Como en España se encuentra muy difundida la práctica de contratar empresas de servicios profesionales en general, existe una mayor proporción de personas que, a la hora de celebrar un evento, recurren a los servicios de una empresa especializada en esto.
Experimentación (prueba de hipótesis)	Se toman como muestra las operaciones que serán realizadas en el segmento de eventos particulares durante el primer trimestre del 2025. Se determina si los clientes contrataron los servicios de Skygal a través de una organizadora de eventos o por cuenta propia, es decir, cual es el canal de contacto con la empresa.
Análisis de resultados	De las 35 operaciones que se llevan a cabo durante el plazo de tiempo definido, en el 54% de los casos, los clientes contratan el servicio a través de una empresa organizadora de eventos.

Conclusión	Es posible concluir, a partir de este experimento, que existe una diferencia muy poco significativa respecto a la preferencia de los consumidores entre los servicios profesionales de organizadores de eventos y la planificación de los mismos por cuenta propia.

Tabla 21 Segunda experimentación de Skygal

Pasos	Detalle
Observación	El equipo de ventas de Skygal tiene la impresión de que, cuando se recibe una consulta para contratar el servicio en el segmento de eventos particulares, es más probable que el cliente desista si está organizando el evento por cuenta propia.
Investigación	A través de este experimento se busca dar a respuesta a la siguiente pregunta: ¿es cierto que los clientes son más propensos a contratar el servicio si llegan a la empresa a través de alguna de las empresas organizadoras de eventos socias de Skygal?
Hipótesis (inductiva)	Es mayor la tasa de contratación del servicio cuando el cliente potencial establece contacto con Skygal a través de una empresa organizadora de eventos.
Experimentación (prueba de hipótesis)	Partiendo del total de solicitudes o consultas que se recibirán en el segmento de eventos particulares durante el primer trimestre del 2025, se determina si el cliente potencial cuenta o no con una empresa organizadora de eventos, y cuantos de ellos efectivamente contratan el servicio de Skygal.

	Por lo tanto, se determina la proporción de clientes de acuerdo al canal de contacto y su tasa de contratación. De esta forma, se busca validar la metodología por la cual se pretende lograr el objetivo estratégico.
Análisis de resultados	De las 50 consultas que se reciben para eventos particulares durante el plazo de tiempo establecido, 23 provienen del canal de organizadores de eventos y las restantes 27 son clientes organizando el evento por cuenta propia. Sin embargo, en el primer caso el 83% (19 de 23) contrata el servicio de Skygal mientras que, en el segundo caso, solo lo hace el 58% (16 de 27).
Conclusión	Es posible concluir, que existe una mayor tasa de contratación cuando el cliente se pone en contacto con Skygal a través de la empresa organizadora de eventos, con la que está llevando a cabo la planificación de su evento de gran tamaño.
Plan de acción	A partir de la conclusión a la que se arriba, es posible plantear una serie de acciones a seguir: • Validar la metodología del objetivo estratégico y continuar apostando a la celebración de convenios con nuevas empresas organizadores de eventos en Lugo. • En relación con los escenarios propuestos en el análisis predictivo, apostar por el optimista, invirtiendo un 10% adicional en estas alianzas estratégicas. • Destinar una mayor inversión a acciones de marketing relacionadas, como material promocional para que las empresas organizadoras de eventos muestren a sus clientes.

	• Crear contenido para redes sociales, como Instagram, que destaque los beneficios clave y el posicionamiento de la marca destinado a los consumidores finales. • Mantener el perfil de Instagram de Skygal actualizado con los últimos eventos particulares en los que se haya prestado el servicio, a modo de referencia para estos clientes potenciales.

Roadmap

Para lograr el objetivo estratégico de aumentar las ventas en el segmento de eventos particulares durante el 2025, la metodología propuesta es celebrar nuevos convenios con empresas organizadoras de eventos. Por lo tanto, a través del roadmap[23] se determina cuáles son los pasos a seguir para lograrlo y su duración en el tiempo, considerando como horizonte el primer trimestre del 2025.

En estas acciones el equipo involucrado es el departamento comercial de Skygal, junto con los socios.

Conclusiones

Las empresas que se dedican a la prestación de servicios de imagen y video a través de la utilización de drones en Galicia se enfrentan a un entorno altamente competitivo. Como es posible apreciar en el benchmarking realizado, existe una gran cantidad de empresas en esta industria de servicios, dónde prima un desarrollo tecnológico acelerado y es fundamental diferenciarse a través de la entrega de valor añadido a los clientes.

Por lo tanto, es en este contexto dónde Skygal se caracteriza por su propuesta de valor desarrollada a través del Business Model Canvas. La cual se centra principalmente en la personalización del servicio, tratando a cada cliente como un proyecto individual, y la edición profesional del material audiovisual. Además, la principal fortaleza que se puede identificar es el desarrollo de alianzas estratégicas con organizaciones, a través de las cuales es posible lograr un mejor acercamiento a los clientes potenciales. Especialmente en segmentos como los eventos particulares y los pequeños productos minifundistas locales, dónde la cercanía se vuelve un factor altamente valorado. Al mismo tiempo, resulta muy importante para Skygal desarrollar relaciones fructíferas con la gran cantidad de partes interesadas que rodean su negocio.

Asimismo, la definición de objetivos estratégicos permite establecer que es lo que se espera para el año 2025 y definir una guía a seguir en el segmento de eventos

[23] Es posible acceder al roadmap disponible en Canva a través del siguiente link https://www.canva.com/design/DAGdJ3qxgYU/nanu84rIlGBkVOjj8ODfPA/edit?utm_content=DAGdJ3qxgYU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

particulares. Es de este modo que, del análisis descriptivo se determinan las principales variables que caracterizan el comportamiento de las ventas durante el año 2024 y la relevancia que toma la provincia de Lugo por su potencial de crecimiento.

De la misma forma, teniendo en cuenta el primer objetivo estratégico se desarrolla también el análisis predictivo. Sin embargo, en este punto es importante destacar la necesidad de determinan que las variables no sólo tienen una relación lineal, sino que la ecuación que se obtiene permite aportar valor. Por lo tanto, cobra importancia la inversión realizada por Skygal en las asociaciones estratégicas con empresas organizadoras de eventos. De esta forma, es posible determinar que debe invertirse la suma de € 24.828,82 para lograr el objetivo y que las ventas resultan ser poco sensibles a la inversión.

Por otro lado, la experimentación permite validar la metodología con la que se propone lograr el objetivo, clarificando el comportamiento de los consumidores en relación a las empresas organizadoras de eventos, a las cuales prefieren de forma moderada, y, particularmente en el caso de Skygal, respecto a la alta incidencia que estas empresas tienen en la tasa de contratación.

Por último, el roadmap destaca la importancia de planificar las nuevas asociaciones estratégicas, ya que resultan fundamentales para lograr el objetivo propuesto.